

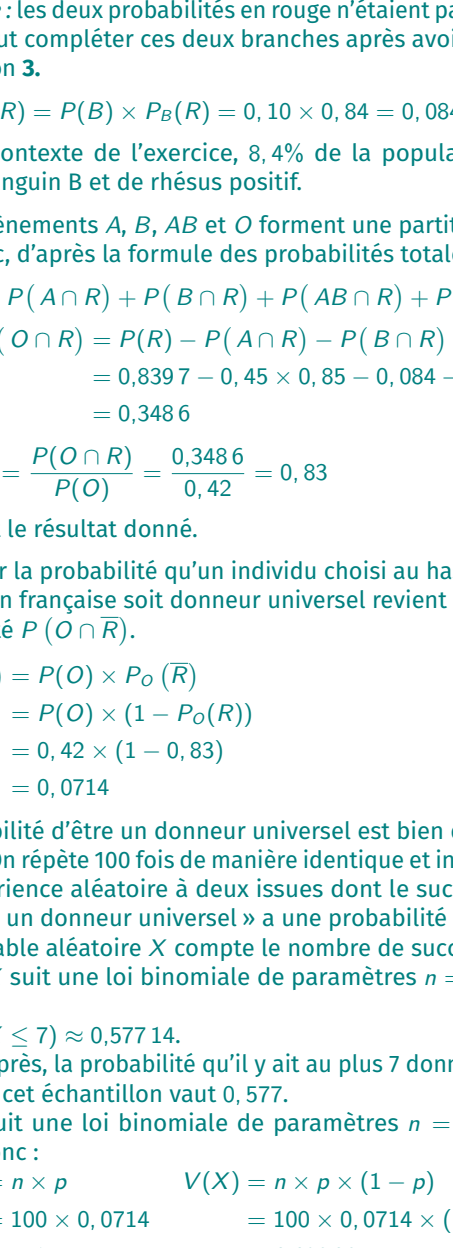
Exercices issus du Bac

2025

Terminale - Spécialité Mathématiques

Exercice 1 Puisque l'on choisit une personne au hasard dans la population française, on est en situation d'équiprobabilité, et donc la loi uniforme permet d'assimiler les proportions à des probabilités.

1. L'arbre représentant la situation est :



Remarque : les deux probabilités en rouge n'étaient pas attendues ici. On peut compléter ces deux branches après avoir répondu à la question 3.

2. $P(B \cap R) = P(B) \times P_R(R) = 0,10 \times 0,84 = 0,084$.

Dans le contexte de l'exercice, 8,4% de la population est de groupe sanguin B et de rhésus positif.

3. Les événements A , B , AB et O forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales :

$$P(R) = P(A \cap R) + P(B \cap R) + P(AB \cap R) + P(O \cap R)$$

$$\text{D'où : } P(O \cap R) = P(R) - P(A \cap R) - P(B \cap R) - P(AB \cap R) = 0,8397 - 0,45 \times 0,85 - 0,084 - 0,03 \times 0,82 = 0,3486$$

$$\text{Or } P_O(R) = \frac{P(O \cap R)}{P(O)} = \frac{0,3486}{0,42} = 0,83$$

Ce qui est le résultat donné.

4. Trouver la probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population française soit donneur universel revient à calculer la probabilité $P(O \cap \bar{R})$.

$$P(O \cap \bar{R}) = P(O) \times P_O(\bar{R}) = P(O) \times (1 - P_O(R)) = 0,42 \times (1 - 0,83) = 0,0714$$

La probabilité d'être un donneur universel est bien de 0,0714.

5. a) On répète 100 fois de manière identique et indépendante une expérience aléatoire à deux issues dont le succès « la personne est un donneur universel » a une probabilité $p = 0,0714$.

La variable aléatoire X compte le nombre de succès. Donc X suit une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,0714$.

$$\text{b) } P(X \leq 7) \approx 0,57714.$$

À 10^{-3} près, la probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels dans cet échantillon vaut 0,577.

c) X suit une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,0714$ donc :

$$E(X) = n \times p \quad V(X) = n \times p \times (1 - p)$$

$$= 100 \times 0,0714 \quad = 100 \times 0,0714 \times (1 - 0,0714)$$

$$= 7,14 \quad = 6,630204$$

$$\approx 6,63 \quad \text{à } 10^{-2} \text{ près.}$$

6. a) La variable aléatoire M_N dans le contexte de l'exercice représente le nombre moyen de donneurs universels sur les N collectes de sang organisées.

b) M_N est la moyenne empirique de la variable aléatoire X donc :

$$E(M_N) = E(X) = 7,14.$$

$$\text{c) } V(M_N) = \frac{V(X)}{N} = \frac{6,63}{N}.$$

d) L'événement $\{7 < M_N < 7,28\}$ revient à $\{|M_N - 7,14| < 0,14\}$

et $P(|M_N - 7,14| < 0,14) = 1 - P(|M_N - 7,14| \geq 0,14) \geq 0,95$

On veut donc que $1 - P(|M_N - 7,14| \geq 0,14) \geq 0,95$

$$\text{On sait que } P(|M_N - 7,14| \geq 0,14) \leq 0,05$$

Or, pour tout réel $t > 0$, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :

$$P(|M_N - E(M_N)| \geq t) \leq \frac{V(M_N)}{t^2}$$

$$\text{Pour } t = 0,14 \text{ on obtient : } P(|M_N - 7,14| \geq 0,14) \leq \frac{6,63}{N \times 0,14^2}$$

$$\text{On veut donc que : } \frac{16575}{49N} \leq 0,05 \iff \frac{331500}{49} \leq N$$

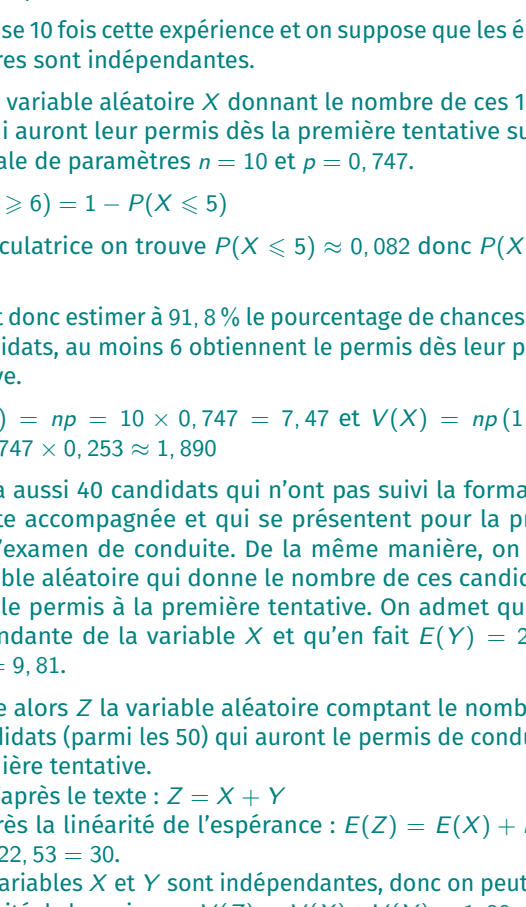
$$\iff 6765 + \frac{15}{49} \leq N$$

L'inégalité est donc vraie pour tout entier $N \geq 6766$.

La plus petite valeur de N pour laquelle l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet d'affirmer que $P(7 < M_N < 7,28) \geq 0,95$ est 6766.

Exercice 2

1. Voici l'arbre des probabilités pondéré par les éléments de l'énoncé :



2. On sait que $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,4 \times 0,6 = 0,24$.

La probabilité qu'une personne ne chute pas lors des deux premières séances est égale à 0,24.

3. $\{\bar{A} : \bar{A}\}$ est un système complet d'événements, donc d'après la formule des probabilités totales :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B),$$

soit

$$P(B) = 0,6 \times 0,3 + 0,4 \times 0,4 = 0,18 + 0,16 = 0,34.$$

4. D'après la formule de la probabilité conditionnelle :

$$P_{\bar{B}}(\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{1 - P(B)} = \frac{0,24}{1 - 0,34} = \frac{0,24}{0,66} = \frac{24}{66} = \frac{4}{11}$$

ou encore :

$$P_{\bar{B}}(\bar{A}) \approx 0,3636, \text{ soit } 0,364 \text{ au millième près.}$$

5. a) On répète 100 fois de façon identique et indépendante l'expérience de Bernoulli dont la probabilité de succès « ne pas avoir chuté lors des deux premières séances » est égale à 0,24.

La variable aléatoire X suit donc la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,24$.

b) On a $P(X \geq 20) = 1 - P(X < 20) = 1 - P(X \leq 19)$ soit d'après la calculatrice

$$\approx 1 - 0,145, \text{ d'où } P(X \geq 20) \approx 0,855 \text{ au millième près.}$$

c) On sait qu'alors $E(X) = n \times p = 100 \times 0,24 = 24$.

Ceci signifie qu'en moyenne sur 100 personnes, 24 ne chuteront lors des deux premières séances.

Partie B

1. Puisque $T = T_1 + T_2$, par linéarité de l'espérance :

$$E(T) = E(T_1 + T_2) = E(T_1) + E(T_2) = 40 + 60 = 100.$$

Il faut donc attendre en moyenne 100 minutes sur les deux jours. Les variables aléatoires T_1 et T_2 étant indépendantes on a de même :

$$V(T) = V(T_1 + T_2) = V(T_1) + V(T_2)$$

$$\text{Comme } V(T_1) = \sigma(T_1)^2 = 10^2 = 100 \text{ et que } V(T_2) = \sigma(T_2)^2 = 16^2 = 256, \text{ on a donc}$$

$$V(T) = 100 + 256 = 356.$$

2. Soit $60 < T < 140$ soit en centrant sur l'espérance :

$$60 - 100 < T - 100 < 140 - 100 \iff -40 < T - 100 < 40 \iff |T - 100| < 40 \text{ ou encore } |T - E(T)| < 40.$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P(|T - E(T)| \geq 40) \leq \frac{V(T)}{40^2} \iff P(|T - E(T)| \geq 40) \leq \frac{V(T)}{40^2} \iff$$

$$P(|T - E(T)| < 40) \geq 1 - \frac{356}{1600} \iff P(|T - E(T)| < 40) \geq \frac{1244}{1600}.$$

$$\text{Comme } \frac{1244}{1600} \approx 0,7775 \text{ qui est supérieur à } 0,77, \text{ on a finalement :}$$

$$P(60 < T < 140) > 0,77.$$

Exercice 3

En France il y a deux formules pour obtenir le permis de conduire :

- Suivre à partir de 15 ans une formation de conduite accompagnée pendant 2 ans;
- Suivre la formation classique (sans conduite accompagnée) à partir de 17 ans.

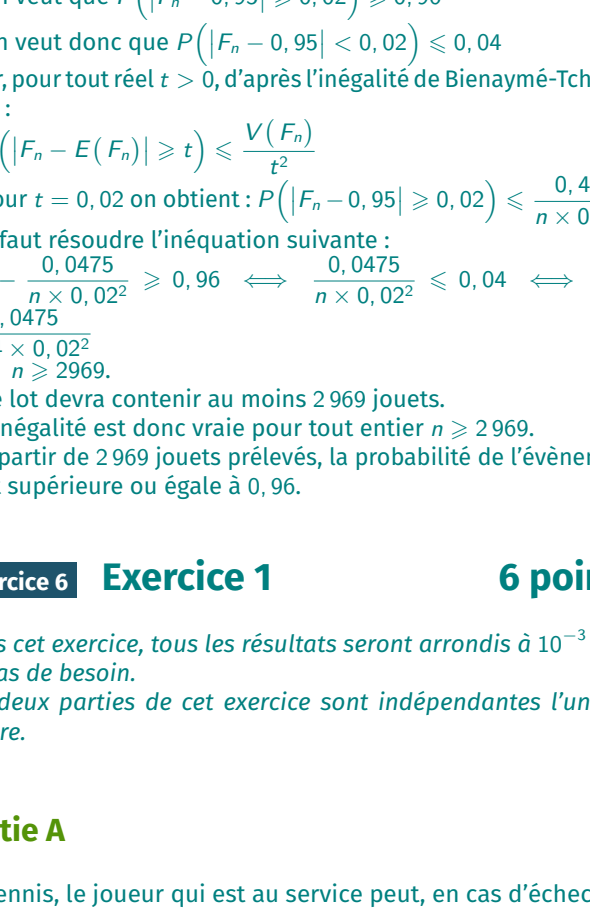
En France actuellement, parmi les jeunes qui suivent une formation au permis de conduire, 16 % choisissent la formation de conduite accompagnée, et parmi eux, 74,7 % réussissent l'examen de conduite dès leur première tentative. En suivant la formation classique, le taux de réussite dès la première tentative est seulement de 56,8 %.

On choisit au hasard un jeune français qui a déjà passé l'examen de conduite et on considère les événements A et R suivants :

- A : « le jeune a suivi la formation de conduite accompagnée »;
- R : « le jeune a eu le permis dès sa première tentative ».

Partie A

1. On dresse un arbre de probabilités modélisant cette situation.



2. a) D'après la loi des probabilités totales :

$$P(R) = P(A \cap R) + P(\bar{A} \cap R) = P(A) \times P_A(R) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(R)$$

$$= 0,16 \times 0,747 + 0,84 \times 0,568 = 0,11952 + 0,47712 = 0,59664$$

Dans la suite, on gardera la valeur 0,597 arrondie à 10^{-3} près.

b) Une probabilité de 0,597 correspond à un pourcentage de 59,7 %.

Le pourcentage de réussite lors du premier passage du permis est de 59,7 %, quel que soit le mode d'apprentissage.

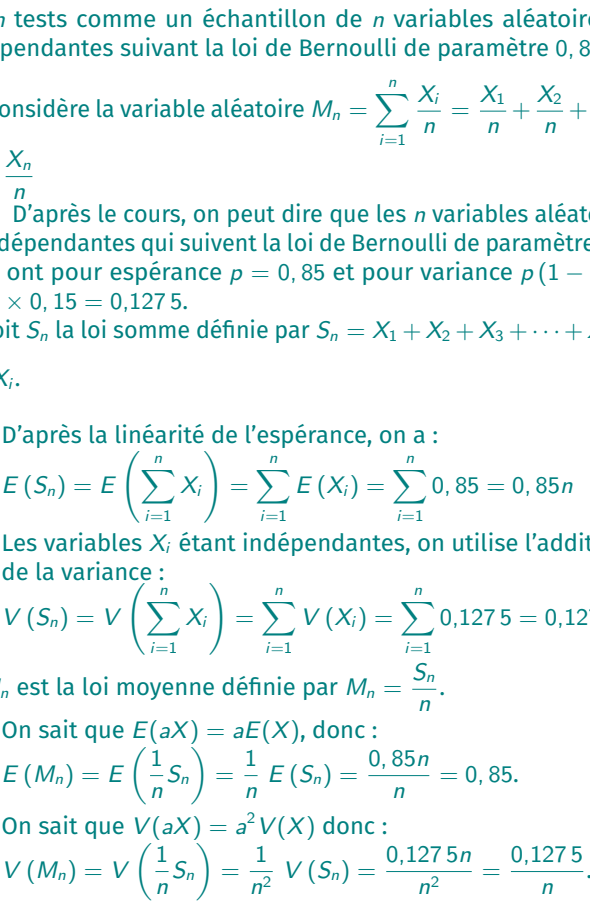
3. On choisit un jeune ayant eu son permis dès sa première tentative.

La probabilité qu'il ait suivi la formation de conduite accompagnée est :

$$P_R(A) = \frac{P(A \cap R)}{P(R)} \approx \frac{0,16 \times 0,747}{0,597} \approx 0,200$$

4. On cherche la proportion x de jeunes suivant la formation de conduite accompagnée pour que le taux de réussite global (quelle que soit la formation choisie) dès la première tentative à l'examen de conduite dépasse 70 %.

L'arbre précédent devient :



Le taux de réussite devient alors :

$$P(R) = x \times 0,747 + (1 - x) \times 0,568 = 0,747x + 0,568 - 0,568x = 0,179x + 0,568$$

$$P(R) > 0,70 \iff 0,179x + 0,568 > 0,7 \iff 0,179x > 0,132 \iff x > \frac{0,132}{0,179}$$

$$\text{Or } \frac{0,132}{0,179} \approx 0,737.$$

Il faudrait donc qu'au moins 73,7 % des jeunes choisissent la conduite accompagnée pour dépasser un taux de réussite de 70 %.

Partie B

Une auto-école présente pour la première fois à l'examen de conduite 10 candidats qui ont suivi la formation de conduite accompagnée. On modélise le fait de passer les examens de conduite par des épreuves aléatoires indépendantes.

On note X la variable aléatoire donnant le nombre de ces 10 candidats qui auront leur permis dès la première tentative.

1. L'expérience élémentaire consiste à choisir un candidat; il y a deux possibilités : il est reçu, avec une probabilité $p = 0,747$, ou il ne l'est pas.

On réalise 10 fois cette expérience et on suppose que les épreuves aléatoires sont indépendantes.

Donc la variable aléatoire X donnant le nombre de ces 10 candidats qui auront leur permis dès la première tentative suit la loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,747$.

$$2. P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5)$$

À la calculatrice on trouve $P(X \leq 5) \approx 0,082$ donc $P(X \geq 6) \approx 0,918$.

On peut donc estimer à 91,8 % le pourcentage de chances que sur 10 candidats, au moins 6 obtiennent le permis dès leur première tentative.

$$3. E(X) = np = 10 \times 0,747 = 7,47 \text{ et } V(X) = np(1 - p) = 10 \times 0,747 \times 0,253 \approx 1,890$$

4. Il y a aussi 40 candidats qui n'ont pas suivi la formation de conduite accompagnée et qui se présentent pour la première fois à l'examen de conduite. De la même manière, on note Y la variable aléatoire qui donne le nombre de ces candidats qui auront le permis à la première tentative. On admet que Y est indépendante de la variable X et qu'en fait $E(Y) = 22,53$ et $V(Y) = 9,81$.

On note z la variable aléatoire comptant le nombre total de candidats (parmi les 50) qui auront le permis de conduire dès la première tentative.

a) D'après le texte : $Z = X + Y$

$$\text{D'après la linéarité de l'espérance : } E(Z) = E(X) + E(Y) = 7,47 + 22,53 = 30.$$

Les variables X et Y sont indépendantes, donc on peut utiliser l'additivité de la variance : $V(Z) = V(X) + V(Y) \approx 1,89 + 9,81 = 11,7$.

b) La variable aléatoire Z a pour espérance $E(Z) = 30$ et pour variance $V(Z)$ donc, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :

$$\text{pour tout } \delta \in]0; +\infty[, P(|Z - E(Z)| \geq \delta) \leq \frac{V(Z)}{\delta^2}.$$

$$E(Z) = 30 \text{ et } V(Z) = 11,7 \text{ donc l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev devient :}$$

$$\text{pour tout } \delta \in]0; +\infty[, P(|Z - 30| \geq \delta) \leq \frac{11,7}{\delta^2}.$$

On cherche la probabilité qu'il y ait moins de 20 ou plus de 40 candidats reçus.

$$Z \leq 20 \iff Z - 30 \leq -10 \text{ et } Z \geq 40 \iff Z - 30 \geq 10$$

$$(Z - 30 \leq -10) \text{ ou } (Z - 30 \geq 10) \iff |Z - 30| \geq 10$$

Pour $\delta = 10$, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev devient :

$$P(|Z - 30| \geq 10) \leq \frac{11,7}{10^2} \text{ donc } P(|Z - 30| \geq 10) \leq 0,117$$

donc la probabilité qu'il y ait moins de 20 ou plus de 40 candidats qui aient leur permis dès la première tentative est inférieure à 0,12.

Exercice 4

Partie A :

1. Un arbre pondéré représentant la situation est :

$$P(\bar{T} \cap E) = P(\bar{T}) \times P_{\bar{T}}(E) = 0,1 \times 0,3 = 0,03$$

2. Les événements T et $\bar{T}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales : $P(E) = P(T \cap E) + P(\bar{T} \cap E)$

$$\text{On a donc : } P(E) = 0,1 \times 0,3 + 0,9 \times 0,15 = 0,165.$$

La probabilité qu'une erreur soit détectée lors du contrôle est égale à 0,165.

$$3. P_E(T) = \frac{P(T \cap E)}{P(E)} = \frac{0,1 \times 0,3}{0,165} \approx 0,1818.$$

La probabilité qu'un contrôle total ait été effectué, sachant qu'une erreur a été détectée vaut environ 0,18, arrondie au centième.

Partie B :

Sur une journée donnée, une caisse automatique déclenche 15 contrôles. La probabilité qu'un contrôle mette en évidence une erreur est $p = 0,165$. La détection d'une erreur lors d'un contrôle est indépendante des autres contrôles.

On note X la variable aléatoire égale au nombre d'erreurs détectées lors des contrôles de cette journée.

1. Sur une journée donnée, une caisse automatique déclenche 15 contrôles. La probabilité qu'un contrôle mette en évidence une erreur est $p = 0,165$ donc X suit une loi binomiale de paramètres $n = 15$ et $p = 0,165$.

$$2. P(X = 5) = \binom{15}{5} \times 0,165^5 \times 0,835^{10} \approx 0,0605$$

Finalement, avec les consignes d'arrondi : $P(X = 5) \approx 0,06$

La probabilité qu'exactement 5 erreurs soient détectées vaut 0,06.

$$3. P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,835^{15} \approx 0,9331.$$

La probabilité qu'au moins une erreur soit détectée vaut 0,93.

4. Soit n le nombre de contrôles effectués chaque jour.

Soit Y la variable aléatoire égale au nombre d'erreurs détectées lors des contrôles de cette journée.

Y suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0,165$.

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - 0,835^n$$

On souhaite que la probabilité qu'au moins une erreur soit détectée chaque jour soit supérieure à 99 %.

On veut donc que $1 - 0,835^n \geq 0,99$.

$$1 - 0,835^n \geq 0,99 \iff 0,01 \geq 0,835^n \iff \ln(0,01) \geq \ln(0,835^n) \text{ car la fonction logarithme croissante sur }]0; +\infty[$$

$$\iff \ln(0,01) \geq n \ln(0,835) \iff \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,835)} \leq n$$

$$\text{Or } \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,835)} \approx 25,5$$

Il faut déclencher 26 contrôles chaque jour.

Partie C :

Le magasin comporte trois caisses automatiques identiques qui, lors d'une journée, ont chacune déclenché 20 contrôles. On note X_1 , X_2 et X_3 les variables aléatoires associées à chacune des caisses le nombre d'erreurs détectées lors de cette journée.

On admet que les variables aléatoires X_1 , X_2 et X_3 sont indépendantes entre elles et suivent chacune une loi binomiale $B(20; 0,165)$.

1. X_1 suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,175$. Donc $E(X_1) = n \times p = 20 \times 0,165 = 3,3$

$$\text{et } V(X_1) = n \times p \times (1 - p) = 20 \times 0,165 \times 0,835 = 2,7$$